Baza Bernstein

$\{(1-t)^3; 3t(1-t)^2; 3t^2(1-t); t^3\}$

$[x_i ; x_{i+1}] \longrightarrow [0,1]$

$x = (1-t)x_i + t x_{i+1}$

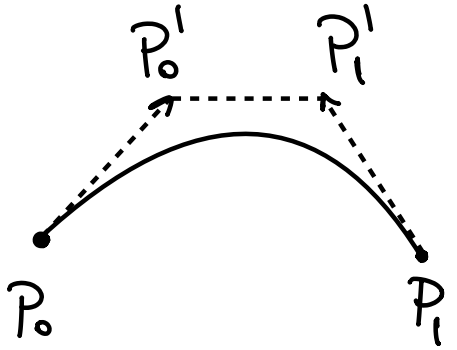
$S_i(t) = a_i(1-t)^3 + 3b_i t(1-t)^2 + 3c_i t^2(1-t) + d_i t^3$

$S_i(0) = x_0$

$S_i(1) = y_1$

Curbe Hermite

$\{t^3; t^2; t; 1\}$



$P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$

$= [t^3 \; t^2 \; t \; 1] \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} P(0) = P_0 = d \\ P'(0) = P_0' = c \\ P'(1) = P_1 = a + b + c + d \\ P'(1) = P_1' = 3a + 2b + c \end{cases}$$

$$P(t) = [t^3 \; t^2 \; t \; 1] \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ -3 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{M_H} \underbrace{\begin{bmatrix} P_0 \\ P_1 \\ P_0' \\ P_1' \end{bmatrix}}_{\text{Vector de control } P}$$

$$[2t^3-3t^2+1 \quad -2t^3+3t^2 \quad t^3-2t^2+t \quad t^3-t^2]$$

blending functions

$M_H(t)$

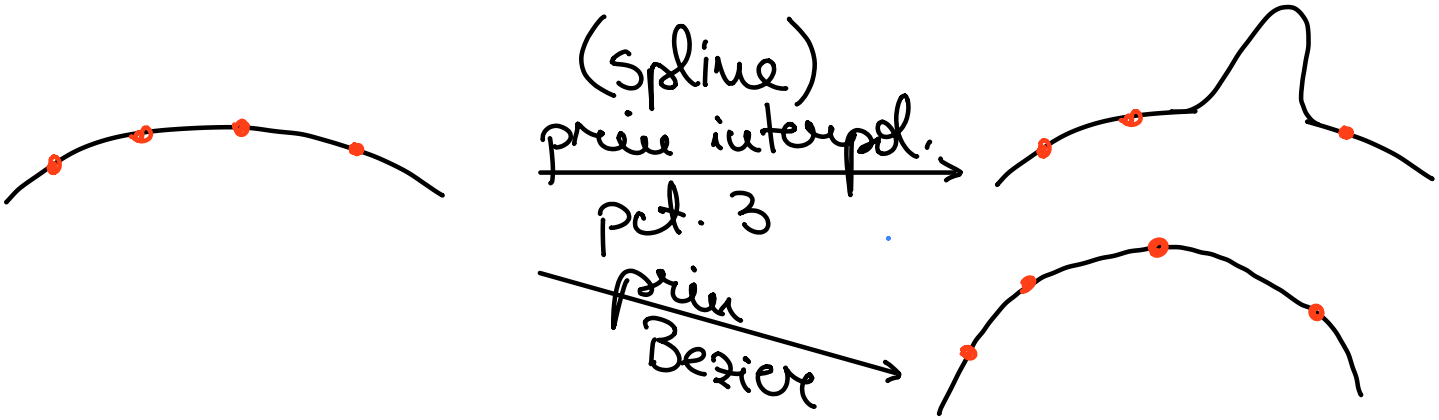
$P \longrightarrow$ [Hermite] $\longrightarrow P(t)$

$\Uparrow$

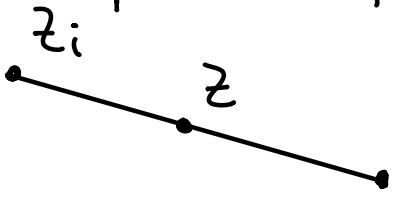
$M_H(t)$

! $(M_H(t))^T$ în formula de mai sus deoarece la formula pt. curbe Bezier

Curbe Bezier → pentru grafică

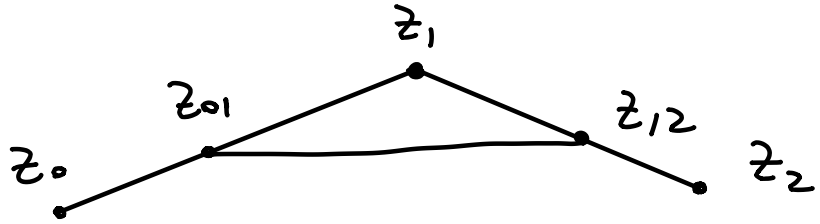


interpolare fără spline ⇒ oscilații



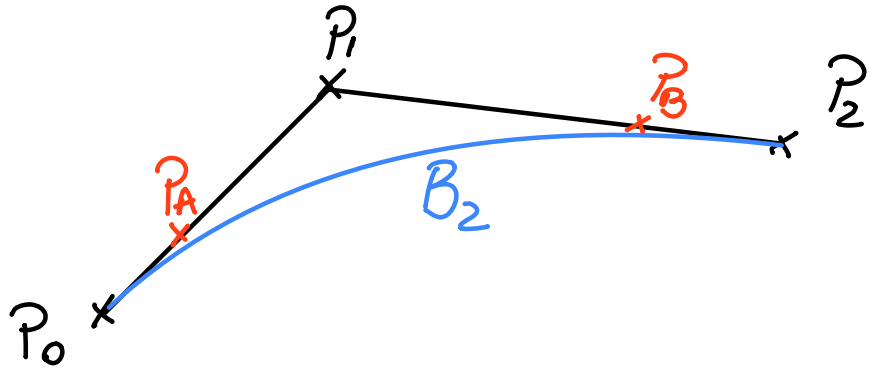
$z = (1-t)\,z_i + t\,z_j$

ex



$$z_{01} = z_0(1-t) + t z_1$$
$$z_{12} = z_1(1-t) + t z_2$$
$$\Rightarrow z_{02} = z_{01}(1-t) + z_{12}\,t$$

ex

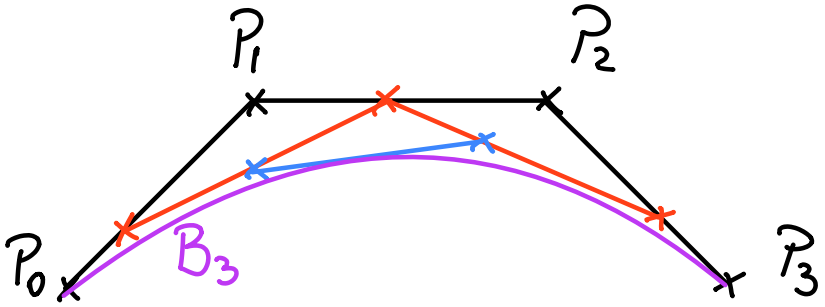


$$B_{ij} = B_{ij-1}(1-t) + B_{i+1j}\,t$$

$$B_1(P_0, P_1, t) = (1-t)P_0 + tP_1$$

$$B_1(P_1, P_2, t) = (1-t)P_1 + tP_2$$

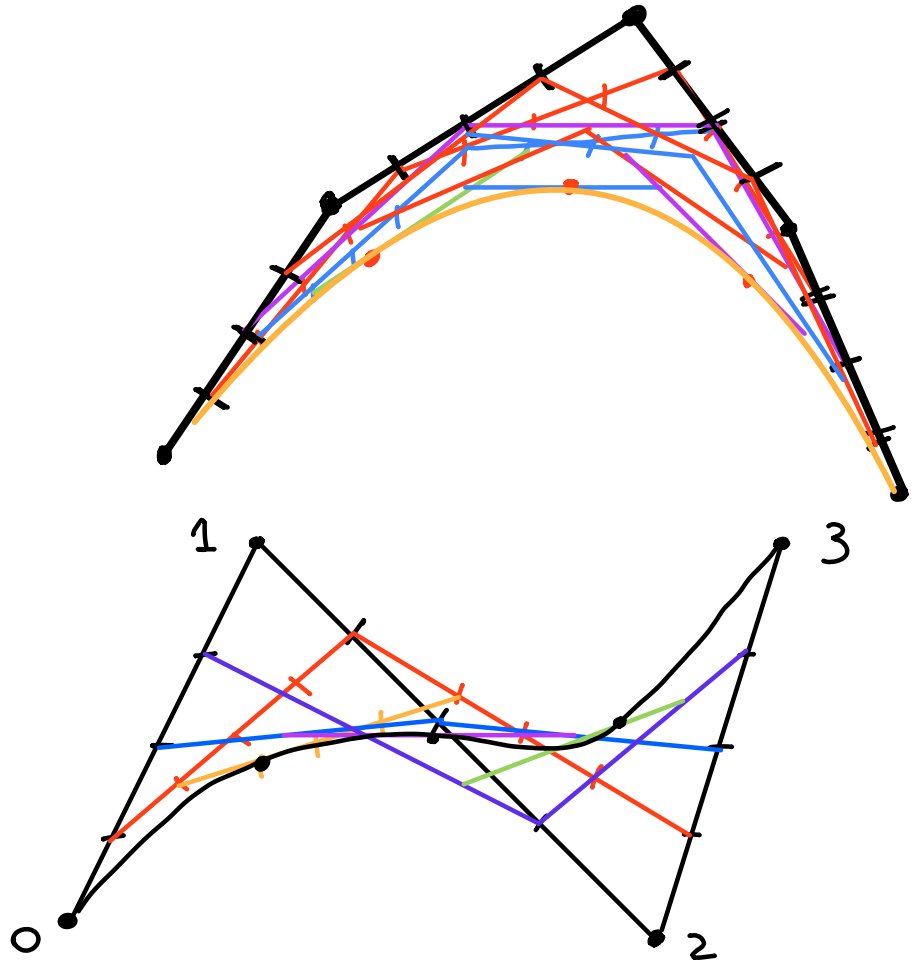
$$B_2(P_0, P_1, P_2, t) = (1-t)P_a + tP_b$$
$$= (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$$



$$B_3(P_0, P_1, P_2, P_3, t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1$$
$$+ 3t^2(1-t)P_2 + t^3 P_3$$

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i B_i^n(t) \quad \text{avec} \quad B_i^n(t) = C_n^i (1-t)^{n-i} t^i$$

ex:



Proprietățile curbelor Bezier

→ o curbă e liniară dacă punctele de control sunt coliniare

→ curba Bezier începe în P_0 și se termină în P_n, restul punctelor nu le atinge

→ este tangentă la segmentul P_0P_1 și $P_{n-1}P_n$

→ o curbă poate fi separată în alte 2 curbe Bezier

→ o curbă Bezier este conținută în întregime în înfășurătoarea convexă a punctelor de control

→ transformările afine (translație și rotație) aplicate punctelor de control vor avea același efect asupra punctelor de pe curba Bezier